

4 - 03- La démence d'Alzheimer et les autres demences - Pr. Kissani

(0:01 - 0:23)

Donc bonjour nos chers étudiants, aujourd'hui on va présenter le cours la démence d'Alzheimer et les autres démences. Donc tout d'abord, il faut bien connaître comment un cerveau fonctionne. La première des choses, quand toute information rentre dans le cerveau, par exemple une information visuelle, le cerveau va capter cette information.

(0:24 - 0:36)

Et d'ailleurs, comme exemple de maladie qui affecte cette fonction, c'est par exemple les gens qui ont une confusion mentale. Là, ils ne vont plus capter les informations. Après, cette information va être analysée et intégrée.

(0:37 - 0:56)

C'est à dire là, c'est comme si on va penser à l'image qu'on a vue, essayer d'interpréter, de dire pourquoi la personne nous a montré tel objet. Et après, donc on va stocker l'information. C'est la mémorisation et c'est la partie touchée en cas de démence et notamment dans la démence d'Alzheimer.

(0:56 - 1:33)

Et enfin, il y a la réaction de la personne. Donc pour comprendre la sémiologie de la démence, il faut bien assimiler la mémoire, essentiellement la mémoire à court terme, ou ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui est la première touchée dans la démence d'Alzheimer. Et là, vous avez le système modèle multistore.

Donc tout d'abord, il y a la mémoire sensorielle, c'est à dire quand vous captez une information par la vision, par l'audition, par le goût, par le toucher. Vous faites attention à cette information, elle passe vers votre mémoire à court terme. Et c'est la mémoire qui est touchée dans la démence d'Alzheimer.

(1:34 - 1:49)

Après, vous allez vous concentrer encore avec cette information, la fixer. C'est vrai, vous pouvez juste faire une tâche à court terme avec cette information, c'est ce qu'on appelle la mémoire d'ailleurs de travail. Mais vous pouvez la stocker et la transférer en mémoire à long terme.

(1:49 - 2:06)

C'est par exemple chacun de nous qui se rappelle de son nom, de sa date de naissance, du nom de son frère, de son père, de son adresse, etc. Donc ça, c'est la mémoire à long terme. Et la mémoire à court terme, c'est juste le processus qui prend même pas 90 secondes et qui sert à

assurer une tâche donnée.

(2:07 - 2:38)

Cette mémoire à court terme, elle est la vraie mémoire de travail, et c'est un véritable centre de réflexion qui est situé au niveau du lobe frontal, comme vous voyez sur l'image, et il a besoin d'une pensée logique, d'une planification et d'une prise de décision. Les informations les plus récentes restent à ce niveau, et elles sont comparées avec les connaissances existantes partout dans le cerveau. La maladie d'Alzheimer, c'est la plus fréquente de toutes les démences, mais qu'est-ce qu'une démence d'abord ? Donc il faut avant tout comprendre ce que c'est.

(2:39 - 3:12)

Donc on va prendre comme description la démence d'Alzheimer, pourquoi ? Parce que c'est la plus fréquente, et c'est ce qu'il faut connaître par tout médecin, même généraliste, et par tout praticien. On ne parle même pas du neurologue, du psychiatre, etc, mais même le généraliste doit être au courant et bien maîtriser cette maladie. Donc la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, ou OMS de la démence, c'est une altération progressive de la mémoire et de l'idéation suffisamment marquée pour handicaper les activités de la vie quotidienne, qui doit apparaître au moins six mois auparavant.

(3:13 - 3:56)

Et doit être accompagnée avec au moins, soit un problème de langage, la personne qui n'arrive plus à articuler les mots, de calculs, de jugements, altération de la pensée abstraite, il n'arrive plus à réfléchir à certaines choses de la vie de tous les jours, apraxie, c'est-à-dire c'est les gestes composés de la motricité, agnosie, c'est-à-dire c'est l'interprétation des informations sensibles aux sensorielles, et de la modification de la personnalité. Et là on commence comme introduction sur la maladie d'Alzheimer. Donc elle a été découverte la première fois en 1907, et là vous voyez professeur Alois Alzheimer, donc qui est un psychiatre allemand, et qui a découvert cette maladie chez cette patiente que vous voyez à droite.

(3:57 - 5:39)

C'était en 1907, et là il a trouvé une défaillance des fonctions mnésiques et d'autres fonctions, avec vraiment une altération profonde des fonctions cognitives, et c'était chez cette patiente là qu'il a trouvé des lésions spécifiques, et donc c'est le premier cas que ce médecin psychiatre a diagnostiqué comme porteur de la maladie d'Alzheimer. Quelques chiffres, il faut savoir que la maladie d'Alzheimer touche sur tous les tranches de personnes âgées 65 ans et plus, en environ 7 pour mille de prévalence ou d'incidence. L'incidence de la maladie après 85 ans, elle passe à presque 48 pour mille, ce qui est un chiffre qui est quand même énorme, et au Maroc on estime le nombre de cas d'Alzheimer à presque 120 000 cas.

Mais c'est des études approximatives parce qu'aucune étude de prévalence sur le terrain ou d'incidence n'a jamais eu lieu. Donc on a vraiment 0,28% de prévalence générale, estimative

comme je l'ai mentionné, presque 120 000 malades qui souffrent de cette maladie, et il faut savoir que la maladie d'Alzheimer représente presque 60% de toutes les démences, et ça c'est une approximation, bien sûr c'est des études aussi hospitalières qu'on fait au niveau des différents CHU, qui ont donné ces chiffres là. Quelques chiffres au Maroc et à Marrakech, donc c'est tout d'abord comme je l'ai dit la première cause de démence, au Maroc on a presque 120 000 cas, et au CHU de Marrakech sur les trois mois par exemple, on a analysé sur trois mois et on a trouvé que parmi tous les malades hospitalisés et de consultation, 3% sont porteurs de démence d'Alzheimer.

(5:40 - 6:55)

Maintenant on va voir un petit peu la physiopathologie, c'est-à-dire comment est-ce que les perturbations au niveau du cerveau de certaines personnes d'Alzheimer, donc déjà l'origine de la maladie elle est méconnue, et l'hypothèse actuelle c'est celle d'une cascade d'événements aboutissant à la perte synaptique et à la mort de milliards de neurones qui entraîne l'apparition de signes cliniques et la perte de la mémoire, puis la démence. Les recherches ont permis d'identifier plusieurs éléments importants de cette cascade pathologique, sans pouvoir actuellement les relier de façon certaine, tout de même la baisse de l'acétylcholine a été retrouvée comme un élément constant, et c'est une piste qui permet un traitement spécifique. Donc l'hypothèse, c'est l'hypothèse amyloïde, c'est une protéine ou bêta A4, c'est un peptide qui est le constituant majeur des plaques séniles qu'on voit à droite sur l'image, et l'identification aussi de gènes de susceptibilité plusieurs sont connus comme on va le voir tout à l'heure, et aussi on a une information importante, plus les gens ne développent pas leur circuit synaptique, c'est-à-dire les gens qui ne font pas un effort de lecture, de culture générale, ils sont plus à main à développer des maladies comme l'alzheimer.

(6:56 - 9:25)

Donc là, il faut encourager les gens à faire un effort intellectuel, ça leur éviterait la maladie. Donc comme vous le voyez, à droite, en fait, vous avez bien sûr, il y a le facteur âge, il y a aussi le facteur prédisposition, et là, il y a une déficience de certains facteurs neurotrophiques et tout ceci va prédisposer à des problèmes d'amyloïdopathie et de thauopathie, donc la protéine Thau va être élevée, et aussi il y a des déséquilibres homéostatiques et tout ceci va entraîner des dépôts de protéines Thau, des protéines amyloïdes, processus oxydatif, de stress oxydatif, de l'inflammation et aussi de troubles de mémoire par conséquent, et ça va altérer donc beaucoup de protéines et des altérations synaptiques, et aussi le stress chronique qui est impliqué, et tout ceci va prédisposer à l'apparition de plaques d'amyloïdes, et comme on le voit sur l'image de gauche, il y a la combinaison de facteurs génétiques, en général il y a des formes autosomiques dominantes, comme les gènes de preseniline 1 et 2, ou d'APP, et aussi d'autres gènes qui modifient en fait le risque d'avoir cette maladie, et tout ceci va altérer les mécanismes cellulaires, et là il y aura des dépôts de protéines bêta amyloïdes, composantes inflammatoires et de morts cellulaires, et tout ceci donc va perturber la structure corticale de certaines parties comme l'hippocampe, et aussi donc on va avoir des enzymes qui ne vont pas couper là où il

faut, comme on voit en bas à droite, et on va avoir donc ces plaques synynines et ces dépôts de protéines bêta amyloïdes, et donc il faut savoir que les formes sporadiques sont les majoritaires de M.Alzheimer, presque 95 à 99 %, et le 1 à 5 % restant de ces déformes héréditaires sont en général autosomiques dominantes. Donc là sur cette image anatomopathologique, sur des cerveaux de patients morts de M.Alzheimer, là vous voyez les dégénérescence neurofibrillaire, en fait c'est des dépôts au niveau des corps cellulaires des neurones qui vont les tuer, et après ces neurones vont mourir, elles vont s'agglutiner pour former les plaques séniles, et c'est ce qui va rendre les cerveaux de ces patients là presque dépourvus de neurones, ce qui va expliquer l'altération des fonctions cognitives comme la mémoire, le jugement, langage, raisonnement, etc.

(9:26 - 10:57)

Le site de démarrage des lésions, c'est l'hippocampe, comme on le voit sur cette image en jaune, et donc c'est le circuit de consolidation de l'information, ce qu'on appelle le circuit de papèse, qui comporte les corps mammillaires, l'hippocampe, et vous voyez très très bien, donc une fois altéré, c'est à dire qu'il y aura des troubles de mémorisation à court terme. Sur cette image là, en fait, on voit selon l'âge de début, en général au début, la première année, par exemple là, on va avoir vraiment très peu de plaques amyloïdes, une faible dégénérescence neurofibrillaire, et le fonctionnement des neurones, il est vraiment à son maximum, donc il y a peu de syncliniques, et plus on avance vers la deuxième, troisième année, on voit que la dégénérescence et les plaques vont augmenter, ce qui fait le fonctionnement des neurones va chuter, et en général, après 4, 5 ans, l'altération est très très profonde, et en général, vous allez voir un stade léger, par exemple le stade 4, le stade 5, un stade modéré, et le stade 6, un stade avancé, qui va en général durer, prendre 10 à 15 ans après le début. Comment on fait le diagnostic d'une démence ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a le DSM-4, et actuellement, il y a le DSM-5, c'est quoi le DSM ? Donc, en fait, c'est un manuel de l'association américaine de psychiatrie, qui comporte tous les critères diagnostiques des démences, et donc, c'est vraiment les mots les plus fiables pour porter le diagnostic.

(10:57 - 12:16)

Donc, en fait, il faut avoir des troubles de mémoire et d'autres fonctions cognitives qui vont retentir significativement sur les activités socioprofessionnelles et entraîner un déclin par rapport au fonctionnement antérieur. C'est juste pour séparer des troubles de mémoire physiologique liés à l'âge, qui n'entraînent aucun impact sur la vie familiale, sociale et professionnelle, et il faut une évaluation neuropsychologique qui a deux objectifs, authentifier le déclin cognitif et caractériser les troubles, ce qui contribue au diagnostic étiologique de la démence. Là, en fait, c'est juste une comparaison entre les critères anciens de DSM-4 et les critères nouveaux de DSM-5, et on voit qu'avant, on exigeait des troubles de mémoire, et au moins une des manifestations suivantes, par exemple, problèmes d'aphasie, apraxie, agnosie ou altération des fonctions exécutives, c'est quoi les fonctions exécutives ? En fait, c'est les fonctions de planification, d'organisation et de projet que toute personne organisée qui a un

minimum de bagage et de cortex cérébral arrive à faire, et il faut que ces perturbations A et B, c'est-à-dire la mémoire et un des troubles suivants, interfèrent de façon significative avec les activités professionnelles, sociales et dans d'autres domaines importants.

(12:17 - 12:34)

Et le quatrième critère, il ne faut pas qu'il y ait de modes confusionnels. La confusion, d'ailleurs, c'est un diagnostic différentiel, on va le voir. Et le dernier critère, il ne faut pas qu'il y ait d'éléments organiques chez ce patient, donc tout facteur organique doit être exclu.

(12:35 - 13:43)

Sur les critères nouveaux, on voit que ça a été résumé, et plutôt il faut chercher des problèmes d'attention, de fonctions exécutives, de problèmes d'apprentissage et de mémoire, de langage, de perception motrice et de problèmes cognitifs sociaux. Les tests neuropsychologiques, ils sont très importants à faire, parce que c'est vraiment eux qui permettent de préciser le degré d'atteinte cognitive et sa sévérité. Et là, il y a le Minimal State.

En fait, c'est un test très facile, rapide et universel, qu'on va voir. D'autres tests sont plus spécialisés, ils sont de l'ordre du spécialiste neurologue et neurologue. Donc là, vous voyez à gauche le Minimal State de Folstein, qui est sur 30 points, et vous voyez qu'il comporte tout d'abord des données de l'identité, après il y a l'apprentissage, l'orientation dans l'espace, après il y a l'attention, le calcul, le rappel, la rétention mnésique, par exemple, vous demandez des mots que vous avez déjà donnés, le langage, et après, vous cherchez des ordres simples, écriture, lecture et reproduction d'un schéma.

(13:44 - 14:03)

Donc, il est sur 30, et en général, il faut qu'il soit supérieur à 20, 23, pour dire qu'il est normal. Il y a aussi le test de MOCA, en haut et à droite. Donc, c'est un test aussi plus précis, et qui permet vraiment d'apprécier tout ce qui est mémoire, et tout ce qui est évaluation et des fonctions exécutives.

(14:05 - 14:33)

Et vous avez en bas et à droite, le test de l'horloge. Vous demandez à un patient, par exemple, de vous dessiner une horloge avec, par exemple, une heure de 6h25, et là, vous voyez que, par exemple, en haut et à droite, sur ces quatre cadrans, là, il y a une atteinte moyennement sévère, parce que, quand même, le malade est arrivé à faire le cadran de l'horloge, et en haut et à gauche, l'atteinte, elle est très légère. Donc, c'est juste l'organisation des chiffres qu'il a fait, mais il y a des malades, parfois, qui n'arrivent à rien faire de tout ça, dans les stades sévères.

(14:34 - 15:15)

Qu'est-ce qu'il ne faut pas confondre avec une démence, c'est-à-dire une démence différentielle

? Tout d'abord, on a dit les troubles de mémoire modérés liés à l'âge, il ne faut pas qu'ils soient mélangés avec la démence d'Alzheimer, et ça, en général, ça n'altère pas les fonctions sociales, professionnelles et familiales. La dépression, vous allez avoir un sujet âgé qui est un peu retiré, isolé, qui ne veut pas parler, et il a un facies dépressif, c'est normal qu'il va avoir des troubles d'attention, et il va échouer aussi dans tout ce qui est test de mémoire, et donc ça, au moindre doute, d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à mettre en place un traitement antidépresseur. Le troisième élément, c'est la confusion mentale.

(15:15 - 15:36)

La confusion mentale, en fait, c'est les gens qui sont un peu confus, ou parfois comateux, ou parfois sub-confus, au semblant, et surtout, ils vont avoir des problèmes d'orientation dans le temps et l'espace. Et ça, il n'y a pas de troubles de mémoire, mais c'est juste, en fait, la confusion. Et là, bien sûr, il faut chercher l'organicité, faire un bilan, afin de ne pas passer à côté d'une confusion qui est très urgente.

(15:37 - 16:38)

Il y a aussi l'aphasie de Wernicke, qui est un problème de langage parlé, avec un langage très riche, une aphasie fluente, un langage décousu, avec une jargonaphasie, et il faut, en général, chercher un accident vasculaire cérébral, quand c'est un début aigu, chez un sujet âgé. Il y a aussi certaines maladies psychiatriques du sujet âgé, comme, par exemple, la psychose hallucinatoire chronique. Maintenant qu'on a fait le diagnostic clinique, et qu'on a éliminé les facteurs, ou les autres étiologies, les autres causes, en fait, qui peuvent prêter à confusion, quels sont les examens complémentaires à faire ? Tout d'abord, il y a la biologie.

Il faut savoir que, avant de penser à une démence dégénérative, comme la démence d'Alzheimer, il faut éliminer toutes les démences secondaires. Et il faut commencer, par exemple, par la neurosyphilis. Il faut faire une sérologie syphilitique, TPHA vénérologique, avec titrage, sérologie HIV, qui peut aussi donner un syndrome démentiel, surtout chez le sujet jeune.

(16:38 - 17:04)

La NFS, chercher la macrosytose. L'AVS, il y a aussi des maladies inflammatoires qui donnent des démences. L'ionogramme, l'URL, la créatinine, glycémie, calcémie, bilan lipidique.

Aussi, doser la vitamine B12, l'acide folique, les hormones thyroïdiennes. On peut aussi avoir des démences thyroïdiennes ou des déficits de vitamine B12. La deuxième des parties ou des rubriques des examens complémentaires, c'est l'imagerie.

(17:04 - 17:19)

Demandez un scanner cérébral avec injection de produits de contraste. Ou préférez l'IRM, qui est quand même un examen plus précis et qui montre très bien les hippocampes. Très utile

pour écarter une tumeur, une cause traumatique ou une hydrocéphalie à pression normale.

(17:20 - 18:20)

Examen d'Alzheimer. Il n'a pas de place comme élément diagnostique positif. La confirmation est l'anatome pathologique post-mortem, si besoin.

Mais en pratique, en général, on n'a pas besoin de ça. Il y a aussi maintenant tout ce qui est examen biologique et aussi l'IRM et l'imagerie fonctionnelle à visée scientifique. A droite, il y a un cerveau d'un sujet âgé normal.

Regardez, il a une bonne trophicité et à gauche, il y a une atrophie vraiment profonde, surtout des hippocampes, avec les deux flèches, et même pariétal. Et donc ça, c'est un stade avancé de la maladie. Et en bas et à gauche, on voit les deux sites les plus touchés.

Par exemple, la mémoire, qui est la partie hippocampique temporale interne, et la partie externe aussi, qui va être touchée dans un second temps. Et vous comparez à droite le cerveau d'un malade qui a l'Alzheimer avec le côté gauche qui est normal. Donc toujours, l'IRM à droite et le scanner à gauche, on voit en fait l'atrophie profonde, en pariétal, un petit peu en frontal.

(18:22 - 18:51)

Et là, vous avez l'imagerie fonctionnelle. En fait, c'est une imagerie qui nécessite l'injection d'un produit radioactif, et après on voit son métabolisme dans le cerveau. C'est en général le PET scan.

PET, ça veut dire Positron Emission Tomography. Et en fait, vous voyez à gauche, c'est une captation de ces produits radioactifs, qui est tout à fait normal, donc qui a un bon métabolisme. Et au milieu, donc, il y a un hypométabolisme tempore interne, ce qu'on appelle le MCI, le Mild Cognitive Impairment.

(18:52 - 19:49)

Et à droite, c'est un cerveau d'un démente d'Alzheimer, avec vraiment un hypométabolisme très très profond, au niveau hippocampique, tempore interne et externe. Quelles sont les formes cliniques des différents paléos d'Alzheimer? On commence tout d'abord par le MCI, ou le Mild Cognitive Impairment. Et en fait, c'est un stade du début de troubles de mémoire, comme vous voyez sur le schéma en bas à droite.

Et d'ailleurs, il y a un stade pré-clinique, où vous n'avez aucun signe clinique, où il n'y a parfois que la biologie ou l'anatome pathologique qui permettent de le démontrer. Mais ça, ça ne se fait pas en pratique. Et il y a le MCI, Mild Cognitive Impairment, qui est juste des troubles de mémoire qui sont très très légers, et ça peut concerner un ou quelques domaines cognitifs.

(19:50 - 20:05)

Et en général, parfois le malade ne consulte pas à ce stade-là. Et vraiment, le stade de démence, comme vous le voyez en orange, là, il y a vraiment le stade léger, modéré, sévère, moyennement sévère ou sévère. Et là, vous allez avoir des troubles vraiment évidents.

(20:05 - 20:19)

Et tout ceci a été bien documenté sur le DSM-5. Les formes aphasiques pures d'Alzheimer, donc ça aussi, c'est un autre type qu'il faut bien connaître. Et d'ailleurs, c'est souvent confondu avec des aphasies d'origine vasculaire ou tumorale.

(20:19 - 20:28)

Heureusement que l'IRM est là, qui va montrer l'atrophie. Et le début, là, il est progressif. Et en général, quand vous cherchez, vous trouvez qu'il y a des troubles de mémoire qui sont derrière.

(20:29 - 20:44)

Donc ça, c'est un autre type qui est souvent confondu avec d'autres tableaux en dehors de la démence. Et en troisième lieu, on va chercher les démences. Et tout d'abord, là, vous avez une schématisation de toutes les démences.

(20:45 - 21:36)

Et il faut séparer ce qui est à gauche, les démences symptomatiques. Donc, ils sont secondaires à une lésion qui est curable en général, et qu'il faut rechercher en premier lieu avant de retenir une origine dégénérative. Et donc, c'est d'où l'intérêt d'y penser en premier lieu, devant une tumeur cérébrale, surtout frontale ou temporale, une cause traumatique, par exemple, un hématome soudural chronique ou bien une hydrocéphalie à pression normale, une démence vasculaire qui est en marche d'escalier, une infection syphilitique HIV, le Crutzfeldt-Jakob aussi, ça donne des démences rapides avec des myoclonies, des secousses musculaires et un tracé électroencéphalographique typique qui montre des allomnies périodiques, une intoxication monoxyde de carbone à l'alcool, plan mercure, les causes inflammatoires, le lupus ou un déficitant de vitamine B12 ou l'hypothyroïdie principalement.

(21:38 - 22:03)

Et donc, il faut toujours éliminer ces causes-là avant de penser à une cause dégénérative pour laquelle il n'y a pas de traitement curatif qui peut être soit corticale, comme d'ailleurs le démence d'Alzheimer qu'on était en train de voir, ou les démences à courbe de lévis ou démence de pique. En général, la courbe de lévis, elle est dominée par les hallucinations en premier plan, démence de pique où il y a surtout le syndrome frontal. Alors que la démence d'Alzheimer, elle est plutôt pariée totemporale.

(22:03 - 22:28)

Donc, il n'y a pas de troubles de comportement, il n'y a pas de grasping reflex, il n'y a pas de

démontation du regard, c'est-à-dire les éléments du syndrome frontal. Il y a aussi les démences sous-corticales comme la démence de Huntington, la maladie de Parkinson, les sclérose en plaques évoluées. Donc, tous ces stades-là, en général, c'est l'histoire clinique, c'est l'évolution, c'est les troubles, bien sûr, qui sont évidents de ces maladies-là, les sclérose en plaques de Parkinson ou Huntington.

(22:29 - 22:38)

Le Huntington, il y a des mouvements anormaux. Le Parkinson, il y a le syndrome parkinsonien. La sclérose en plaques, c'est un tableau avec troubles moteurs visuels, têtes multifocales, etc.

(22:38 - 23:07)

Et après, peut-être 5-10 ans, c'est là où la démence va s'installer. Et entre les deux, il y a les démences cortico-sous-corticales comme la MSA ou la Multiple System Atrophy, c'est-à-dire c'est une atrophie multisystématisée dans laquelle vous allez avoir une démence troubles cérébelleux, des troubles dysautonomiques, par exemple, l'instabilité de la tension du poux, et syndrome parkinsonien. Là, je vais plus détailler la démence vasculaire, en fait, qui est une démence secondaire.

(23:08 - 23:22)

Et il ne faut pas la confondre avec une démence d'Alzheimer. Et là, j'ai mentionné les escaliers ici parce que c'est un contexte particulier. Il va y avoir un début en général brutal et surtout une marche fluctuante en marche d'escalier, c'est-à-dire le malade présente des troubles.

(23:23 - 23:31)

Il peut s'améliorer ou s'aggraver. Il peut se stabiliser et après, de nouveau, hop, il fait d'autres troubles et ainsi de suite. Donc, c'est ça ce qu'on appelle en marche d'escalier.

(23:32 - 23:42)

Alors que la démence d'Alzheimer, elle est progressive. Elle comporte essentiellement les démences multi-infarctes et les démences multi-lacunaires. Maintenant, on parle un peu de l'évolution.

(23:43 - 23:50)

L'évolution de la maladie d'Alzheimer, elle se fait presque en 10 stades. Et là, vous avez le stade premier. C'est juste une atteinte vraiment très, très légère.

(23:51 - 24:07)

C'est, disons, le mild cognitive impairment, c'est-à-dire c'est les troubles légers de mémoire, vraiment très discrets. Parfois, si vous ne faites pas des tests spécialisés, vous risquez de passer

à côté. Après, il va y avoir le stade 2, puis le stade 3. Et là, regardez, l'atteinte va être plus étendue sur l'hippocampe.

(24:08 - 24:22)

Et là, les troubles de mémoire vont vraiment être évidents. Et là, il suffit juste, par exemple, de donner 3 ou 4 mots au patient, lui faire répéter ça 5 fois, de lui dire de se rappeler et après lui faire une autre opération comme un calcul. D'ailleurs, ça, c'est ce qu'on fait dans le mini mental test.

(24:22 - 24:38)

Et après, lui redemander ces 3 mots, et en général, il va les oublier. Et même si vous essayez de lui rappeler, par exemple, pour une pomme, vous dites que c'est un fruit, ben là, il ne pourra pas les retrouver. Et là, vous allez voir le stade 4, puis 5. Vous allez avoir l'atteinte externe du lobe temporal.

(24:39 - 24:55)

Et là, vous allez avoir d'autres troubles que la mémoire, comme le trouble de langage. Et après, vous allez voir le stade 6. Il y a des troubles praxiques, des troubles gnosiques. Le stade 7, 8, c'est vraiment les stades sévères, avec des problèmes de troubles de comportement qui vont commencer.

(24:55 - 25:15)

Et vraiment, le stade 9 et 10, c'est la totalité du cortex qui est touché. Et là, vous allez avoir un stade vraiment très avancé. Le patient qui oublie même de demander à manger, qui fait pipi, c'est-à-dire sans aller aux toilettes, qui se dénude devant sa famille, qui commence à être agressif, qui a une perturbation du cycle veille-sommeil.

(25:15 - 25:33)

Et vraiment, c'est des malades difficiles à contrôler, où il faut en général les mettre dans les centres d'accueil de patients. Et là, pour vous montrer la progression de la maladie, c'est schématisé ici, depuis le début jusqu'à la mort du patient. Là, c'est ce qu'on appelle la progression de la maladie.

(25:34 - 25:49)

Et vous avez différents stades, presque 6 stades, entre le stade infraclinique, c'est que les laboratoires et les analyses qui permettent de démontrer ça. Après, c'est le mild cognitive impairment. En général, c'est une évolution, si vous voulez, de 3 à 4 ans.

(25:50 - 25:59)

Entre un stade et l'autre. Et après, vous avez les tests qui permettent de diagnostiquer, c'est-à-dire la phase où vous faites le diagnostic. Après, c'est la forme légère.

(25:59 - 26:07)

Le malade, encore, il est autonome, mais il y a des troubles de mémoire. Après, la phase modérée, le malade, vraiment, il est affecté. Il y a d'autres troubles qui apparaissent.

(26:07 - 26:17)

La forme sévère, où il y a des troubles de comportement, agressivité, etc. Et là, il faut mettre les patients dans des maisons spécialisées pour ces patients-là. Et après, le malade peut descendre.

(26:18 - 26:30)

Maintenant, qu'en est-il d'être mort? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a le traitement symptomatique des démences secondaires. Et ça, j'ai schématisé les principales causes. Par exemple, là, ça peut être une tumeur frontale.

(26:30 - 26:47)

Regardez l'image à droite, où il y a un énorme processus tumoral qui peut être un oligodendroblome, ou un ménigeome qui a dégénéré. Et là, en général, vous pouvez avoir un syndrome démentiel qui va, bien sûr, s'aggraver rapidement. Et si vous n'opérez pas le patient, son état risque de s'aggraver.

(26:48 - 27:03)

Et là, une intervention précoce risque de le guérir de son problème. En bas, et encore à droite, vous avez, par exemple, les maladies inflammatoires comme le neuro-lupus. Et vous voyez les lésions périventriculaires, inflammatoires, avec, bien sûr, le bilan biologique qui va confirmer le lupus.

(27:04 - 27:26)

Vous avez, en bas et à gauche, la neurosyphilis. Et regardez, avec l'atteinte de la base et l'engorgement des nerfs crâniens et les lésions de la méningite et méningo-encéphalite syphilitique avec une démence profonde, mais surtout frontale, et des noyaux gris centraux. Et vous avez aussi les médicaments qui ont la vitamine B12, par exemple, une démence liée à un déficit en vitamine B12.

(27:27 - 27:58)

Et vous avez le lévothyrox pour une démence liée à l'hypothyroïdie. Et donc, là, il ne faut jamais oublier de penser à ces maladies parce qu'un simple bilan biologique peut vous confirmer le

diagnostic et éviter aux malades des aggravations alors que le traitement est curable. Pour les démences dégénératives, notamment la démence d'Alzheimer, toujours, il ne faut pas hésiter à démarrer un traitement antidépresseur d'épreuve parce que, comme on l'a expliqué, la démence peut prêter à confusion avec la démence d'Alzheimer.

(27:59 - 28:15)

Et un antidépresseur sérotoninergique peut faire vraiment l'affaire et vous allez avoir votre patient qui va s'améliorer et peut-être retrouver la mémoire. Et là, vous avez diagnostiqué plutôt une dépression et ce n'est plus une démence. En cas d'angoisse, il faut éviter les benzodiazépines.

(28:16 - 28:30)

Un traitement médicament tout spécifique, là, en fait, on donne les inhibiteurs de la cholinestérase, comme le donépézil ou le dopézil. Il y a la RICEP, il y a le decénil, il y a plusieurs génériques. Ça coûte dans presque 300 dirhams.

(28:30 - 28:49)

Il y a aussi la galantamine, riminil, rivastimil. Et actuellement, il y a des médicaments un peu plus forts, les antiglutamates comme la mémentine qui est commercialisée depuis deux ou trois années au Maroc. C'est Fipixa ou Libixa et qui coûte heureusement moins que le donépézil.

(28:50 - 29:31)

Et c'est des formes, des médicaments indiqués dans les formes sévères de Marie d'Alzheimer. Il y a aussi les apporteurs de précurseurs nécessaires pour produire plus d'acétylcholine comme la choline ou la lecine. Et là, vous avez une schématisation vraiment qui démontre que des malades que vous avez traités avec la ligne jaune par le donépézil et les cas placebo qui n'ont pas reçu de traitement et regardez par exemple sur des semaines, 12 semaines, 24, 36, 48, et là, regardez la différence entre la récupération, c'est-à-dire le niveau, 0, c'est-à-dire les malades s'aggravent très légèrement quand ils prennent le médicament alors que sans traitement ils s'aggravent beaucoup.

(29:33 - 31:34)

Il ne faut pas oublier les mesures de protection, leurs chèques, leurs signatures, à qui ils ont donné l'argent et c'est pour ça qu'il faut protéger les malades afin qu'ils ne commencent pas à dilapider leur argent donc il faut parfois essayer de donner un certificat afin que le juge désigne un tuteur ou un curateur c'est-à-dire un tاجر en arabe donc c'est quelqu'un qui va s'occuper des biens de la personne malade. Les nouveautés, c'est la grève des cellules souches et on peut les réimplanter dans l'organisme des patients avec Alzheimer et récemment aussi il y avait une étude en Grande-Bretagne qui a en fait ciblé des amas de protéine Tau qui se forment à

l'intérieur des cellules du cerveau d'Alzheimer et ça provoque ainsi des tours de mémoire caractéristiques et donc c'est un traitement qui a été baptisé Remember, c'est testé en Grande-Bretagne et à Singapour et il y a des effets surprenants donc le déclin qui a été lu de 81%, le déclin des fonctions cognitives et là aussi donc toujours pour les cellules souches en essai donc là il y a beaucoup de projets et d'études et en général dans la maladie d'Alzheimer quand vous injectez des cellules souches vraiment ça réduit l'inflammation le stress oxydatif et les anomalies microgliales et ça permet vraiment de restaurer une bonne partie des fonctions mnésiques. Là ils sont en phase d'essai chez l'homme mais déjà ils ont terminé leur phase d'essai ils ont démontré une efficacité chez l'animal notamment chez le rat et là par exemple vous avez cette étude publiée dans le Lancet qui est une revue de très respectée en 2017 et donc là qui montre qu'il y a un premier vaccin thérapeutique qu'on pourra bientôt démarrer sur nos malades.

(31:34 - 35:06)

Quelques aspects sociaux liés aux cancers tout d'abord chez nous malheureusement il y a une faible implication des généralistes donc c'est vrai qu'il n'y a pas assez de neurologues l'idéal c'est de former les médecins généralistes à diagnostiquer, à éviter de confondre une démence secondaire avec une démence dégénérative et de retarder le traitement chez les démences que secondaire ou dégénérative les troubles bumeurs sont souvent banalisés dans notre contexte les spécialistes neurologues traitent malheureusement aussi la maladie normalement le psychiatre neurologue qui contrôle le comportement c'est là où le neurologue va les suivre en parallèle avec le psychiatre mais jamais le neurologue le médecin généraliste souvent il est hors circuit la cherté des médicaments et le manque de couverture sociale donc il y a des patients qui n'arrivent pas à continuer le traitement et on a vu tout à l'heure que s'ils ne traitaient pas le déclin cognitif va s'aggraver et malheureusement les soins à domicile sont coûteux et non pris en charge justement curatel, tutel la charge énorme pour la famille dans les stades avancés en général c'est la famille, c'est la fille, c'est l'épouse parfois c'est l'époux mais en général c'est les femmes qui prennent le gros du fardeau et donc c'est vraiment déprimant il y a des gens qui n'arrivent plus à se reposer pour les cas qui sont agressifs il y a même des patients qui prennent par exemple leur fille pour leur épouse et là ils veulent même commettre des actes un peu sexuels etc ce qui est très grave c'est des troubles de comportement sur le plan médical bien sûr il faut aussi encourager les téléconsultations comme un projet qu'on a fait avec Essawira et là vous avez une photo au lieu de déplacer les malades de très loin et là on a une patiente qui a une démence d'Alzheimer avec sa fille et on est en train de les voir à distance de poser des questions de continuer le traitement et là on a aussi des campagnes de sensibilisation pour les patients d'Alzheimer et Maroc-Alzheimer qui agissent pour sensibiliser le grand public, les familles et sur le plan social il faut assister les familles et les patients assurer les thérapies de groupe espacer, avoir des espaces de divertissement et de loisir occuper les patients et laisser respirer un peu les aidants et le café Alzheimer d'ailleurs on a une bonne expérience à Essawira en 2015 on avait démarré un café Alzheimer c'est gratuit de le visiter il permet d'expliquer, d'éduquer de clarifier parfois certaines choses de contacter nous il faut

savoir bien écrire les ordonnances et là je vous ai mis deux exemples une ordonnance toujours par mois donc une ordonnance tapée à la machine et une ordonnance que j'ai écrite manuellement bien sûr avec des gribouillis qui est illisible et là vous imaginez à gauche le pharmacien peut se tromper et de donner un autre médicament qui n'est pas celui qu'on avait prescrit il faut le connaître par tout praticien éliminer d'abord les démons secondaires parce qu'elles sont curables qui demandent des examens complémentaires une imagerie il faut être solidaire contre la maladie une grande sensibilisation aussi bien du grand public que des aidants, des familles un diagnostic précoce il faut former les médecins spécialistes surtout les neurologues insister aussi sur les généralistes ne jamais banaliser et jamais désespérer